# Analisador Estatístico em Python

**Disciplina:** Probabilidade e Estatística
**Integrantes:** preencher com os nomes do grupo

## 1. Objetivo

Desenvolver uma aplicação de linha de comando (CLI) em Python para receber dados digitados pelo usuário ou importados de um arquivo CSV e realizar análise estatística descritiva em três níveis: dados não agrupados, dados agrupados sem intervalos de classe e dados agrupados com intervalos de classe.

## 2. Organização do programa

O projeto está dividido em dois módulos principais. O arquivo **main.py** apresenta o menu, recebe a opção escolhida e trata erros de execução. O arquivo **estatistica.py** contém as funções de leitura, validação, construção das tabelas de frequência e cálculo das medidas. O arquivo **dados.csv** contém valores de exemplo para testar a importação.

## 3. Parte 1 — Dados não agrupados

Nesta parte, a biblioteca padrão **statistics** é utilizada diretamente: **statistics.mean()** calcula a média aritmética, **statistics.median()** calcula a mediana e **statistics.mode()** determina a moda. Os dados são validados antes dos cálculos.

## 4. Parte 2 — Dados agrupados sem intervalo de classe

O programa percorre os dados e conta quantas vezes cada valor aparece. Os valores são organizados em ordem crescente e a tabela apresenta a frequência absoluta (fi) e a frequência acumulada (Fi). A média é calculada pela soma dos produtos valor × frequência dividida pelo total de observações. A mediana é encontrada pelas posições centrais na frequência acumulada, e a moda corresponde ao valor ou aos valores com maior frequência.

## 5. Parte 3 — Dados agrupados com intervalo de classe

A quantidade de classes é estimada pelo critério de Sturges: k = teto(1 + 3,322 × log10(n)). A amplitude de classe é calculada dividindo a amplitude total (maior valor menos menor valor) pela quantidade de classes. Cada observação é contada em uma classe e a tabela exibe o intervalo, fi e Fi. Nesta parte, as fórmulas são implementadas com Python nativo, sem utilizar bibliotecas estatísticas ou de análise de dados.

A média agrupada é estimada por Σ(mi × fi) / n, em que mi é a marca da classe. Mediana, quartis, decis e percentis usam interpolação: L + ((posição − F anterior) / fi) × h, em que L é o limite inferior da classe, F anterior é a frequência acumulada antes da classe, fi é a frequência da classe e h é a largura da classe. A moda é estimada pelo método de Czuber, usando a classe modal e as frequências das classes vizinhas.

## 6. Tratamento de erros

O programa verifica se há dados, rejeita valores não numéricos ou não finitos e informa erros de leitura do arquivo. O CSV de exemplo contém uma coluna chamada “valor” e números em linhas separadas. O código permite um cabeçalho textual na primeira linha.

## 7. Como executar

Com Python 3 instalado, abra o terminal na pasta do projeto e execute **python main.py** (ou **python3 main.py**, dependendo do sistema). Escolha a entrada pelo terminal ou informe o caminho do arquivo CSV. Não é necessário instalar pacotes externos.

*Nota: as medidas da Parte 3 são estimativas para dados agrupados. A convenção de posicionamento de quantis pode variar entre materiais didáticos; confirme com o professor se ele definiu uma fórmula específica em aula.*